ESCUELA TÉCNICA

Modelos y Sistemas — 7mo Año

TRABAJO INTEGRADOR INDIVIDUAL

Sistema de Gestión de Préstamos del Pañol Escolar

(Opción A)

Alumno/a: _____

Curso: 7mo Año

Profesor/a: _____

Fecha de entrega: _____ / _____ / 2026

Herramientas usadas: Visual Studio 2026 (C# – Windows Forms) y SQL Server Express con SQL Server Management Studio.
Programación Orientada a Objetos en 3 capas.

Índice

1. Introducción: descripción del sistema
2. Arquitectura del sistema: N capas y POO
3. Apartado 1: Marco Conceptual y Clasificación
4. Apartado 2: Documentación Paso a Paso
5. Apartado 3: Diagrama de Flujo del Proceso
6. Apartado 4: Caso de Uso Formal
7. Apartado 5: Captura Anotada de la Interfaz
8. Anexo: Base de datos e instalación del sistema

Introducción

Para este trabajo elegí la **Opción A: Sistema de Gestión de Préstamos del Pañol Escolar**. El pañol es el lugar de la escuela donde se guardan las herramientas del taller, y el pañolero se las presta a los alumnos para las prácticas. Muchas veces esto se anota en un cuaderno y se pierden datos, no se sabe quién tiene cada herramienta o cuáles están rotas.

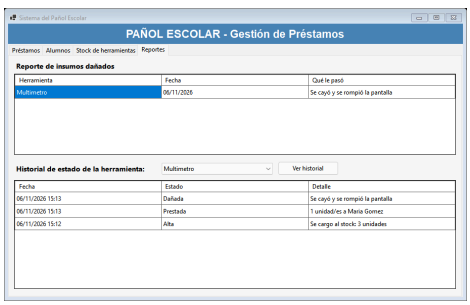
Por eso hice un programa sencillo en **C# con Windows Forms** (Visual Studio) que guarda todo en una **base de datos de SQL Server**. Está hecho con **programación orientada a objetos** y separado en **3 capas** (presentación, negocio y datos), como se explica en la sección siguiente. El sistema tiene 4 pestañas:

- **Préstamos:** registrar una entrega de herramientas a un alumno y registrar la devolución (en buen estado o dañada).
- **Alumnos:** dar de alta alumnos y quitar sanciones.
- **Stock de herramientas:** agregar herramientas y ver cuántas hay en total, disponibles, prestadas y dañadas.
- **Reportes:** reporte de insumos dañados e historial de estado de cada herramienta.

Las reglas principales del sistema son:

- Solo pueden pedir herramientas los alumnos que están dados de alta.
- Un alumno con **sanción activa** no puede pedir herramientas.
- No se puede prestar más cantidad de la que hay disponible (**control de stock**).
- Si una herramienta se devuelve **dañada**, no vuelve al stock, queda en el reporte de dañados y el alumno queda sancionado hasta que el pañolero le quite la sanción.

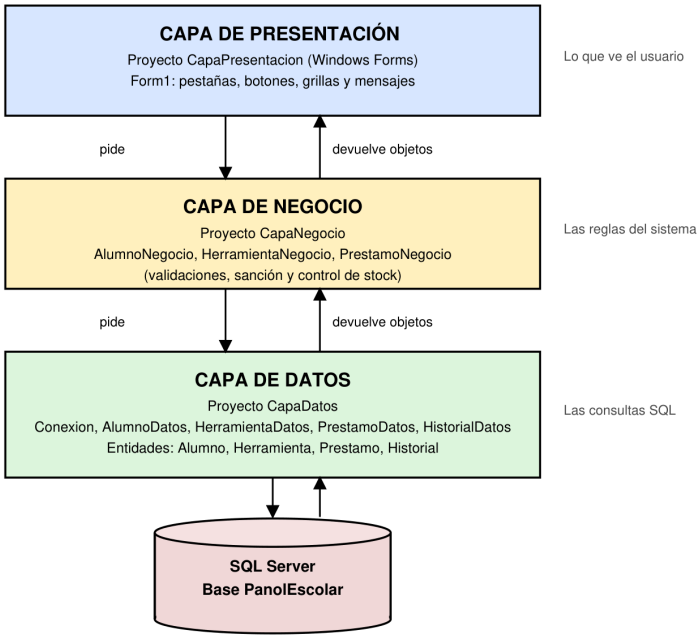
Figura 1: Pestaña de Reportes del sistema (insumos dañados e historial de una herramienta).



Arquitectura del sistema: N capas y POO

El sistema está hecho con **Programación Orientada a Objetos (POO)** y separado en **3 capas**. Cada capa es un proyecto distinto dentro de la misma solución de Visual Studio, y cada una tiene una sola tarea. Así el código queda más ordenado: si mañana se cambia la base de datos, solo se toca la capa de datos, y si se cambia una regla (por ejemplo la sanción), solo se toca la capa de negocio.

Figura 2: Capas del sistema y cómo se comunican.



Capa	Proyecto	Qué hace
Presentación	CapaPresentacion (Windows Forms)	Es la ventana que ve el usuario. Toma lo que se escribe en los campos, llama a la capa de negocio y muestra los resultados en las grillas o los mensajes de error. No tiene nada de SQL.
Negocio	CapaNegocio (biblioteca de clases)	Tiene las reglas del sistema: validar los datos, no prestar a alumnos sancionados, controlar el stock y sancionar si una herramienta vuelve dañada. Si algo está mal, lanza una excepción con el mensaje del error.
Datos	CapaDatos (biblioteca de clases)	Se conecta a SQL Server y hace las consultas (SELECT, INSERT, UPDATE). Convierte cada fila de la base de datos en un objeto. También tiene las clases entidad.

Cada capa solo habla con la que tiene abajo: la presentación usa a negocio, y negocio usa a datos. La presentación nunca entra directo a la base de datos.

Clases entidad (objetos del sistema)

Las entidades son las clases que representan las "cosas" del pañol. Cada tabla de la base de datos tiene su clase:

Clase	Atributos (propiedades)	Métodos
Alumno	IdAlumno, Dni, Nombre, Curso, Sancionado	PuedePedirHerramientas(): devuelve true si no está sancionado.
Herramienta	IdHerramienta, Nombre, CantidadTotal, Disponibles, Danadas, Prestadas (se calcula sola)	HayStock(cantidad), Prestar(cantidad), Devolver(cantidad), MarcarDanadas(cantidad).
Prestamo	IdPrestamo, IdAlumno, IdHerramienta, NombreAlumno, NombreHerramienta, Cantidad, FechaPrestamo, FechaDevolucion, Estado	EstaPrestado(): devuelve true si todavía no se devolvió.
Historial	IdHistorial, IdHerramienta, NombreHerramienta, Fecha, Estado, Detalle	Solo tiene constructores.

Conceptos de POO que se usaron

- **Clases y objetos:** por ejemplo, la clase Herramienta es el "molde" y cada martillo o pinza cargado es un objeto de esa clase.
- **Atributos:** los datos de cada objeto, hechos con propiedades (get / set), por ejemplo Nombre o Disponibles.
- **Métodos:** lo que puede hacer el objeto, por ejemplo herramienta.Prestar(2) descuenta 2 unidades del stock.
- **Constructores:** por ejemplo new Prestamo(alumno, herramienta, cantidad) crea el préstamo con la fecha de hoy y estado "Prestado".
- **Encapsulamiento:** las clases de negocio guardan sus objetos de datos como private, y la cadena de conexión es private dentro de la clase Conexion. Desde afuera no se pueden tocar.

Ejemplo de código

Parte de la clase **Herramienta** (capa de datos, entidad):

```
public bool HayStock(int cantidad)
{
    return Disponibles >= cantidad;
}

public void Prestar(int cantidad)
{
    Disponibles = Disponibles - cantidad;
}
```

Parte del método **RegistrarPrestamo** de la clase **PrestamoNegocio** (capa de negocio):

```
Alumno alumno = alumnoDatos.BuscarPorDni(dni);
if (alumno == null)
    throw new Exception("No existe un alumno con ese DNI...");

if (!alumno.PuedePedirHerramientas())
    throw new Exception("El alumno ... tiene una sanción activa...");

Herramienta herramienta = herramientaDatos.BuscarPorId(idHerramienta);
if (!herramienta.HayStock(cantidad))
    throw new Exception("No hay stock suficiente de ...");

Prestamo prestamo = new Prestamo(alumno, herramienta, cantidad);
prestamoDatos.Insertar(prestamo);
herramienta.Prestar(cantidad);
herramientaDatos.ActualizarStock(herramienta);
```

Cómo pasa un préstamo por las 3 capas

1. **Presentación:** el usuario hace clic en "Registrar préstamo". El formulario llama a `prestamoNegocio.RegistrarPrestamo(dni, idHerramienta, cantidad)`.
2. **Negocio:** valida los datos y le pide a la capa de datos el alumno y la herramienta.
3. **Datos:** hace el SELECT en SQL Server y devuelve un objeto **Alumno** y un objeto **Herramienta**.
4. **Negocio:** usa los métodos de esos objetos (PuedePedirHerramientas, HayStock). Si está todo bien crea un objeto **Prestamo** y le pide a la capa de datos que lo guarde, que actualice el stock y que anote el historial.
5. **Presentación:** si salió bien muestra "Préstamo registrado". Si hubo un error, atrapa la excepción con `try / catch` y muestra el mensaje.

Apartado 1: Marco Conceptual y Clasificación

1.1 Diferencia entre Documentación de Usuario y Documentación Técnica

La **documentación de usuario** es la que se le da a la persona que va a *usar* el sistema, por ejemplo el pañolero o un alumno. Explica cómo hacer las tareas paso a paso (cómo registrar un préstamo, qué hacer si aparece un error) sin meterse en cómo está programado por dentro. Tiene que estar escrita con palabras simples, sin términos técnicos, y muchas veces lleva capturas de pantalla para que se entienda mejor.

La **documentación técnica (o de sistema)** es la que usan los programadores, técnicos o el equipo que tiene que *instalar, mantener o modificar* el sistema. Explica cómo está hecho: la base de datos, las tablas, la cadena de conexión, el código, los diagramas y cómo instalarlo en un servidor. Usa un lenguaje técnico y preciso, porque la lee gente que sabe de informática.

Aspecto	Documentación de Usuario	Documentación Técnica
Audiencia	Usuarios finales: pañolero, docentes, alumnos. No necesitan saber programar.	Programadores, técnicos de soporte, administradores de base de datos y equipo de mantenimiento.
Lenguaje	Claro, simple y no técnico. Instrucciones cortas, ejemplos y capturas de pantalla.	Técnico y preciso: nombres de tablas, campos, tipos de datos, código, diagramas y configuraciones.
Objetivo	Que la persona pueda usar el sistema sin ayuda y sepa resolver los errores comunes.	Que se pueda instalar, entender, mantener, corregir y ampliar el sistema en el futuro.
Ejemplos	Manual de usuario, guía rápida, preguntas frecuentes, instructivo paso a paso.	Diccionario de datos, diagrama de flujo, casos de uso, manual de instalación, comentarios del código.

1.2 Clasificación de elementos

a) Manual de configuración de cadenas de conexión a la Base de Datos y despliegue del servidor.

Corresponde a: Documentación Técnica.

Justificación: está dirigido al técnico o administrador que instala el sistema, no al usuario común. Habla de temas internos como la cadena de conexión (por ejemplo `Server=.\SQLEXPRESS;Database=PanolEscolar;Trusted_Connection=True`), el servidor SQL Server y cómo poner el sistema en funcionamiento. Un pañolero no necesita saber esto para prestar una herramienta, y además usa lenguaje técnico que solo entiende alguien de informática.

b) Guía rápida en PDF sobre cómo solicitar el préstamo de una herramienta desde la app.

Corresponde a: Documentación de Usuario.

Justificación: su objetivo es enseñarle a la persona que usa la aplicación a hacer una tarea

concreta (pedir o registrar un préstamo). Está pensada para usuarios finales, se escribe con lenguaje sencillo, con pasos cortos y capturas, y no explica nada de cómo está programado el sistema por dentro.

Apartado 2: Documentación Paso a Paso

1. Tarea

Registrar un nuevo préstamo de herramienta con validación de sanción activa y de stock.

2. Objetivo

Dejar guardado en el sistema que un alumno se llevó una o más herramientas del pañol. Al terminar, el préstamo queda en la lista con estado "Prestado", se descuenta la cantidad del stock disponible y queda anotado en el historial de la herramienta.

3. Prerrequisitos

- El sistema tiene que estar abierto y conectado a la base de datos (SQL Server encendido).
- El alumno debe estar dado de alta en la pestaña **Alumnos**.
- El alumno **no** debe tener una sanción activa (columna "Sancionado" = NO).
- La herramienta debe estar cargada en el stock y tener unidades disponibles.
- Tener a mano el DNI del alumno.

4. Pasos numerados

1. Abrir el programa **Sistema del Pañol Escolar**.
2. Hacer clic en la pestaña **Préstamos** (es la que aparece primero al abrir).
3. En el recuadro **Nuevo préstamo**, escribir el **DNI del alumno** sin puntos (por ejemplo: 45123456).
4. Desplegar la lista **Herramienta** y elegir la herramienta que se va a prestar (por ejemplo: Martillo).
5. En **Cantidad**, escribir cuántas unidades se lleva el alumno (por defecto aparece 1).
6. Hacer clic en el botón verde **Registrar préstamo**.
7. Leer el mensaje que aparece y hacer clic en **Aceptar**.
8. Comprobar que el préstamo aparece primero en la lista, con estado **Prestado**.

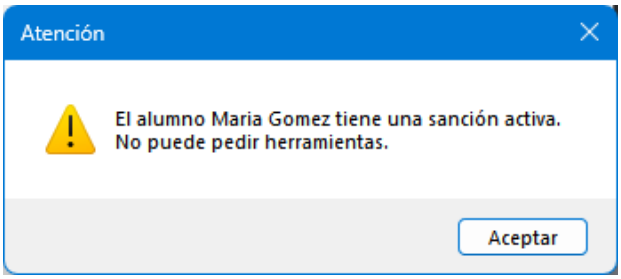
5. Resultado esperado

Aparece el mensaje **"Préstamo registrado: 2 Martillo para Juan Perez"** (con los datos que correspondan). El préstamo se ve en la lista con la fecha y hora del momento, y en la pestaña **Stock de herramientas** la columna "Disponibles" bajó y la columna "Prestadas" subió en la cantidad prestada. Los campos DNI y Cantidad se limpian para cargar otro préstamo.

6. Errores posibles y soluciones

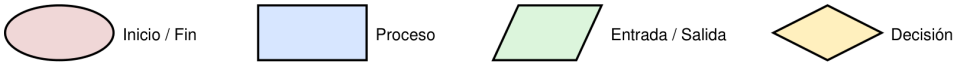
Mensaje / Error	Por qué pasa	Cómo se soluciona
Alumno sancionado Mensaje: El alumno ... tiene una sanción activa. No puede pedir herramientas.	El alumno devolvió antes una herramienta dañada y quedó sancionado.	No se le puede prestar. Cuando el alumno arregle la situación con el pañolero, ir a la pestaña **Alumnos**, seleccionarlo y hacer clic en **Quitar sanción al alumno seleccionado**. Después volver a intentar.
Stock insuficiente Mensaje: No hay stock suficiente de ... Disponibles: X	Se pidió más cantidad de la que hay disponible en el pañol.	Bajar la cantidad a un número menor o igual al disponible, o esperar a que otro alumno devuelva esa herramienta.
Alumno no encontrado Mensaje: No existe un alumno con ese DNI.	El DNI está mal escrito o el alumno nunca se dio de alta.	Revisar el DNI. Si está bien, darlo de alta en la pestaña **Alumnos** (DNI, nombre y curso) y repetir el préstamo.
Datos incompletos Mensaje: Complete todos los campos / La cantidad tiene que ser un número mayor a 0	Quedó algún campo vacío o en Cantidad se escribió una letra, 0 o un número negativo.	Completar el DNI, elegir la herramienta y escribir una cantidad válida (1, 2, 3...).

Figura 3: Mensaje que aparece al intentar prestarle a un alumno sancionado.



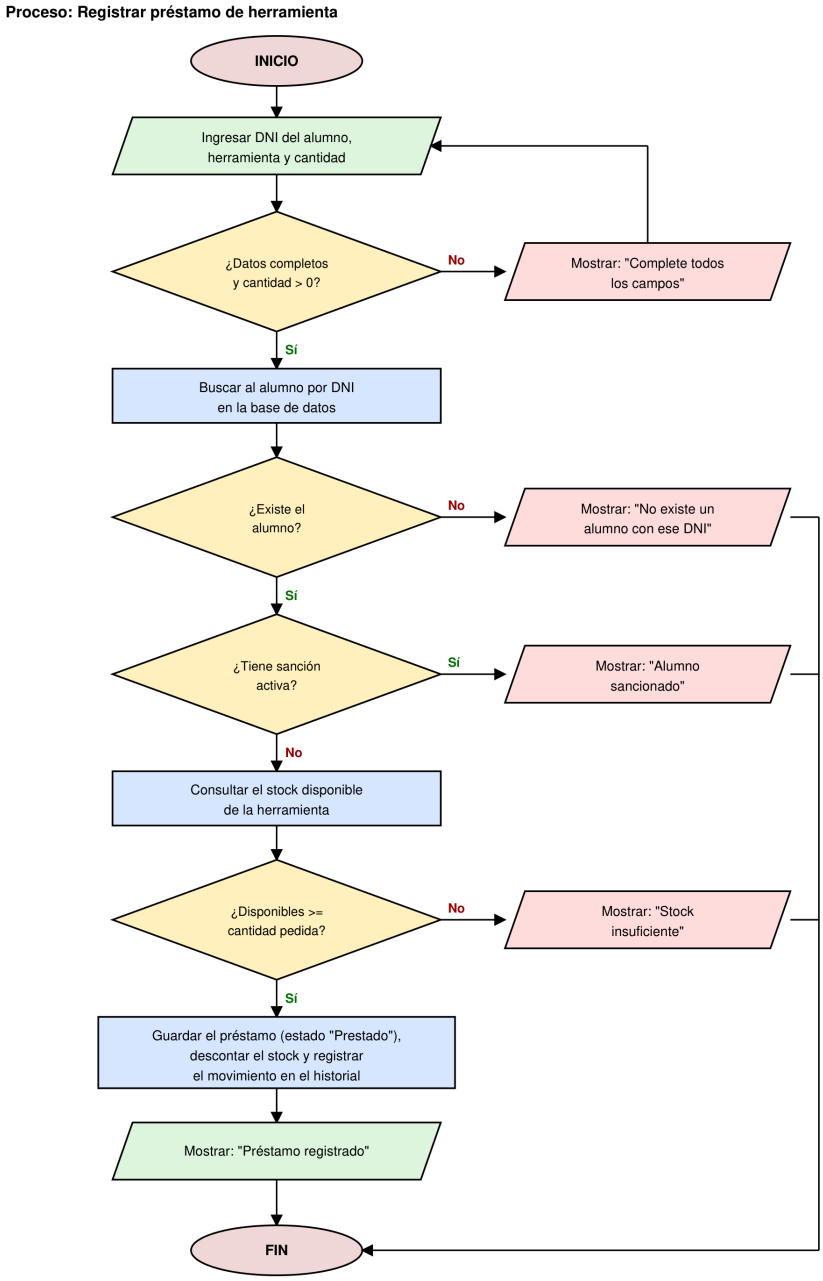
Apartado 3: Diagrama de Flujo del Proceso

El siguiente diagrama muestra el proceso central del sistema: el circuito completo de **solicitud de préstamo, verificación del alumno, de la sanción y del stock, y confirmación**. Se usó la simbología estándar (ISO 5807 / ANSI):



El diagrama tiene **cuatro caminos alternativos o de error**: datos incompletos (vuelve a pedir los datos), alumno inexistente, alumno sancionado y stock insuficiente (estos tres muestran el mensaje y terminan el proceso sin guardar nada).

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso "Registrar préstamo de herramienta".



Apartado 4: Caso de Uso Formal

Nombre del caso de uso	CU-01: Registrar préstamo de herramienta
Actor principal	Pañolero (encargado del pañol)
Actores secundarios	Alumno (pide la herramienta, no usa el sistema directamente). Base de datos SQL Server.
Descripción	El pañolero registra en el sistema la entrega de una o varias unidades de una herramienta a un alumno, verificando que el alumno exista, que no esté sancionado y que haya stock.
Precondiciones	1. El sistema está abierto y conectado a la base de datos. 2. Hay herramientas cargadas en el stock. 3. El alumno se presenta en el pañol con su DNI.
Postcondiciones (éxito)	Queda guardado un préstamo con estado "Prestado", se descuenta el stock disponible y se registra el movimiento en el historial de la herramienta.

Flujo principal (camino feliz)

Actor (Pañolero)	Sistema
1. Abre la pestaña "Préstamos".	2. Muestra el formulario de nuevo préstamo y la lista de préstamos.
3. Escribe el DNI del alumno, elige la herramienta y escribe la cantidad.	
4. Hace clic en "Registrar préstamo".	5. Verifica que los campos estén completos y que la cantidad sea un número mayor a 0.
	6. Busca al alumno por DNI en la base de datos y lo encuentra.
	7. Verifica que el alumno no tenga sanción activa.
	8. Consulta el stock y verifica que haya suficientes unidades disponibles.
	9. Guarda el préstamo, descuenta el stock y registra el movimiento en el historial.
	10. Muestra el mensaje "Préstamo registrado" y actualiza la lista.
11. Hace clic en "Aceptar" y le entrega la herramienta al alumno.	12. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos / Excepciones

5a. Datos incompletos o cantidad inválida

1. El sistema muestra "Complete todos los campos" o "La cantidad tiene que ser un número mayor a 0".
2. No se guarda nada. El pañolero corrige los datos y vuelve al paso 4.

6a. El alumno no existe

1. El sistema muestra "No existe un alumno con ese DNI. Primero hay que darlo de alta".
2. El pañolero revisa el DNI o da de alta al alumno en la pestaña "Alumnos" y vuelve al paso 3.

7a. El alumno tiene sanción activa (excepción de negocio)

1. El sistema muestra "El alumno ... tiene una sanción activa. No puede pedir herramientas".
2. No se registra el préstamo y termina el caso de uso. Solo si el pañolero le quita la sanción se puede volver a intentar.

8a. Stock insuficiente

1. El sistema muestra "No hay stock suficiente de ... Disponibles: X".
2. El pañolero puede bajar la cantidad (vuelve al paso 3) o cancelar el préstamo.

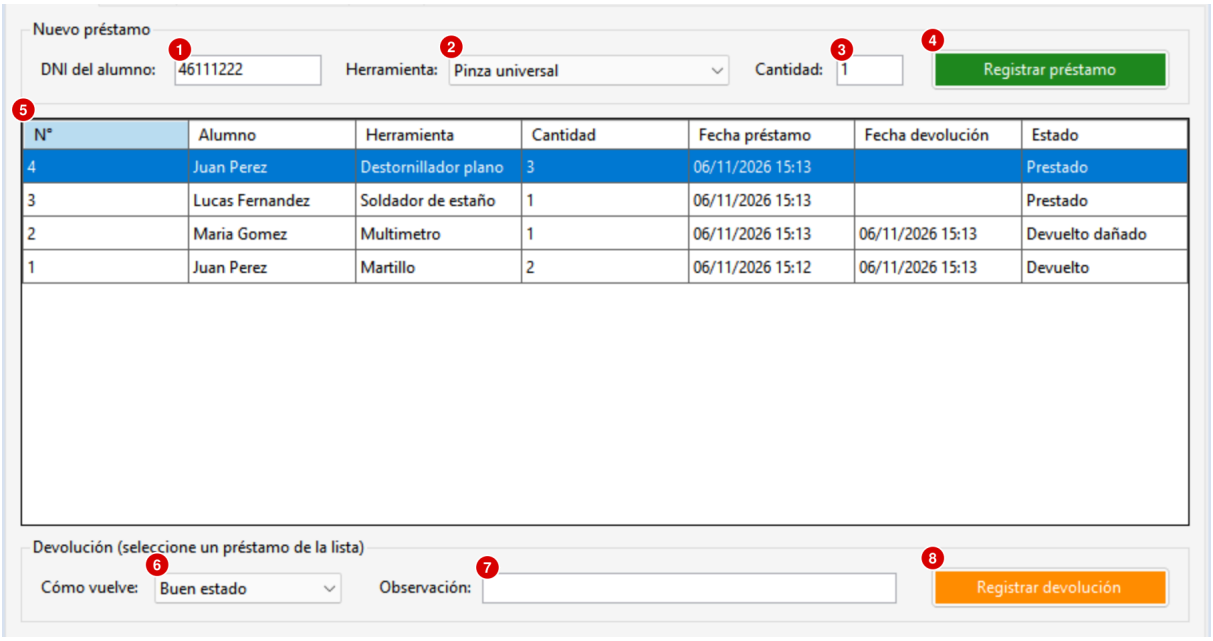
Ex1. Falla de conexión con la base de datos

1. Si SQL Server está apagado, el sistema muestra "No se pudo conectar con la base de datos".
2. El pañolero avisa al encargado técnico para que revise el servidor. No se registra nada.

Apartado 5: Captura Anotada de la Interfaz

La siguiente imagen es un recorte de la pestaña **Préstamos**, que es la pantalla principal del sistema. Se recortó solamente la zona donde el usuario trabaja y se marcaron los controles con números.

Figura 5: Pestaña "Préstamos" con referencias numéricas.



N°	Elemento	Para qué sirve
1	Campo "DNI del alumno"	Se escribe el DNI (solo números) del alumno que pide la herramienta. El sistema lo busca en la base de datos.
2	Lista "Herramienta"	Lista desplegable con todas las herramientas del pañol. Se elige la que se va a prestar.
3	Campo "Cantidad"	Cantidad de unidades que se lleva el alumno. Tiene que ser un número mayor a 0 y no puede superar las disponibles.
4	Botón "Registrar préstamo"	Valida los datos (alumno existente, sin sanción y con stock) y guarda el préstamo. Muestra un mensaje de confirmación o de error.
5	Lista de préstamos	Muestra todos los préstamos, del más nuevo al más viejo, con alumno, herramienta, cantidad, fechas y estado (Prestado, Devuelto o Devuelto dañado). Se hace clic en una fila para seleccionarla.
6	Lista "Cómo vuelve"	Al devolver, se indica si la herramienta vuelve en "Buen estado" o "Dañada".
7	Campo "Observación"	Comentario sobre la devolución. Es obligatorio si la herramienta vuelve dañada (hay que escribir qué le pasó).
8	Botón "Registrar devolución"	Registra la devolución del préstamo seleccionado en el punto 5. Si vuelve bien, regresa al stock; si vuelve dañada, se suma al reporte de dañados y el alumno queda sancionado.

Anexo: Base de datos e instalación

La base de datos se llama **PanolEscolar** y está hecha en SQL Server. Se crea ejecutando el archivo `BaseDeDatos/PanolEscolar.sql` en SQL Server Management Studio. Tiene 4 tablas:

Tabla Alumnos

Campo	Tipo	Descripción
IdAlumno	INT (PK, identity)	Número de alumno, se genera solo.
Dni	VARCHAR(10), único	DNI del alumno, no se puede repetir.
Nombre	VARCHAR(60)	Nombre y apellido.
Curso	VARCHAR(20)	Curso y división.
Sancionado	BIT	1 = tiene sanción activa, 0 = no tiene.

Tabla Herramientas

Campo	Tipo	Descripción
IdHerramienta	INT (PK, identity)	Número de herramienta.
Nombre	VARCHAR(60)	Nombre de la herramienta.
CantidadTotal	INT	Cantidad total que tiene el pañol.
Disponibles	INT	Cantidad que se puede prestar en este momento.
Danadas	INT	Cantidad de unidades rotas.

Tabla Prestamos

Campo	Tipo	Descripción
IdPrestamo	INT (PK, identity)	Número de préstamo.
IdAlumno	INT (FK)	Alumno que pidió la herramienta.
IdHerramienta	INT (FK)	Herramienta prestada.
Cantidad	INT	Unidades prestadas.
FechaPrestamo	DATETIME	Fecha y hora de entrega.
FechaDevolucion	DATETIME (puede ser NULL)	Fecha y hora de devolución.
Estado	VARCHAR(20)	Prestado, Devuelto o Devuelto dañado.

Tabla Historial

Campo	Tipo	Descripción
IdHistorial	INT (PK, identity)	Número de movimiento.
IdHerramienta	INT (FK)	Herramienta a la que corresponde.
Fecha	DATETIME	Fecha y hora del movimiento.
Estado	VARCHAR(20)	Alta, Prestada, Devuelta o Dañada.
Detalle	VARCHAR(200)	Explicación del movimiento.

Pasos para instalar y ejecutar el sistema

1. Abrir **SQL Server Management Studio** y conectarse al servidor `.\SQLEXPRESS` con autenticación de Windows.
2. Abrir el archivo `PanolEscolar.sql` (Archivo > Abrir) y ejecutarlo con **F5**. Se crea la base con datos de prueba.
3. Abrir `PanolEscolar.sln` con **Visual Studio**. Se abren los 3 proyectos: CapaPresentacion, CapaNegocio y CapaDatos. Si no está marcado, hacer clic derecho en **CapaPresentacion** > **Establecer como proyecto de inicio**.
4. Si el servidor SQL tiene otro nombre, cambiar la cadena de conexión que está en la clase `Conexion.cs` del proyecto **CapaDatos**:
   ```
   Server=.\SQLEXPRESS;Database=PanolEscolar;
   Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;
   ```
5. Presionar **F5** (Iniciar) para compilar y abrir el programa. El proyecto CapaDatos usa el paquete NuGet `Microsoft.Data.SqlClient`, que Visual Studio descarga solo la primera vez.